

[0.6] (2024·全国·高三对口高考) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A 、 B 两点, 则弦 AB 的长为 _.

【答案】 2

2. ** 确定直线方程 ** 直线过左焦点 $F(-2\sqrt{2}, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 。直线的斜率 $k = \tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。直线的点斜式方程为 $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$, 即 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$ 。

3. ** 联立直线与椭圆方程, 求解弦长 ** 将直线方程代入椭圆方程 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$: $\frac{x^2}{9} + (\frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2}))^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{3}{9}(x + 2\sqrt{2})^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{1}{3}(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 1$ 两边同乘以 9: $x^2 + 3(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 9$ $x^2 + 3x^2 + 12\sqrt{2}x + 24 = 9$ $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$ 设直线与椭圆的两个交点为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 。根据韦达定理, 有: $x_1 + x_2 = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$ $x_1x_2 = \frac{15}{4}$

弦长 AB 的计算公式为 $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。由于 $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$, 所以 $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + k^2(x_2 - x_1)^2} = \sqrt{1 + k^2}|x_2 - x_1|$ 。首先计算 $|x_2 - x_1|$: $|x_2 - x_1| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{(-3\sqrt{2})^2 - 4 \cdot \frac{15}{4}} = \sqrt{18 - 15} = \sqrt{3}$ 然后计算 $1 + k^2$: $1 + k^2 = 1 + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2 = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ 将这些值代入弦长公式: $AB = \sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt{3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} = 2$

** 方法二: 使用焦点弦长公式 ** 对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 通过焦点的弦长公式为 $L = \frac{2ab^2(1+k^2)}{b^2+a^2k^2}$, 其中 k 是焦点弦的斜率。本题中, $a = 3, b = 1, k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。 $L = \frac{2 \cdot 3 \cdot 1^2 (1 + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2)}{1^2 + 3^2 (\frac{\sqrt{3}}{3})^2}$ $L = \frac{6(1 + \frac{3}{9})}{1 + 9 \cdot \frac{3}{9}}$ $L = \frac{6(1 + \frac{1}{3})}{1 + 3}$ $L = \frac{6 \cdot \frac{4}{3}}{4}$ $L = \frac{8}{4} = 2$

两种方法计算结果一致, 弦 AB 的长为 2。